



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Res.MEN 014915 — 02 AGO 2022 RENOVACION ACREDITACION

INGENIERIA ELECTRONICA

TELEFERICO DEL CAFE

Manual de Usuario

Guia de Operacion Segura / Sin conocimiento previo en electronica

DOC-ID: TDC-MU-01

Revision: 1.0

Ano: 2026

Autores: Erick S. Cruz Silva / Rohin H. Suarez Gallego / Daniel S. Ruales Cuaran / Kevin E. Aragon

Institucion: Universidad del Quindio — Ingenieria Electronica, Armenia, Colombia

Licencia: Open Academic License

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Antes de encender el dispositivo, lea completamente las secciones 1 y 2. El incumplimiento de las advertencias puede causar danos permanentes al hardware o lesiones personales. No exceda el peso maximo de 5 kg sobre la celda de carga.

Índice

1	Advertencias de Seguridad	3
2	Contenido del Kit Teleferico del Cafe	3
3	Modo Campo — Operacion con LoRa	4
3.1	Procedimiento Modo Campo — Ciclo Completo	4
4	Indicadores de Estado — LCD 16x2	5
5	Modo Configuracion — WiFi HTTP (Nodo B)	5
5.1	Procedimiento Modo Configuracion	5
6	Gestion de Trabajadores — Interfaz Web	6
7	Variables de Salida — Que mide el sistema?	6
7.1	Ecuaciones del Modelo de Pesaje	6
8	Alimentacion del Sistema	7
8.1	Procedimiento de Conexion	7
9	Solucion de Problemas (Troubleshooting)	8
10	Especificaciones Rapidas de Referencia	9
11	Diagrama de Instalacion en Campo	9
12	Procedimiento de Carga Rapida (Quick Start)	9
12.1	Inicio Rapido — 6 Pasos	10

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Antes de encender el dispositivo, lea completamente las secciones 1 y 2. El incumplimiento de las advertencias puede causar danos permanentes al hardware o lesiones personales. No exceda el peso maximo de 5 kg sobre la celda de carga.

1 Advertencias de Seguridad

PROHIBIDO: NO SUMERGIR

El dispositivo no es resistente al agua. No exponga la PCB, el modulo HX711 ni la pantalla LCD a lluvia, humedad excesiva o liquidos. El dano por humedad anula la garantia de forma inmediata e irrevocable.

CELDA DE CARGA — MANEJO SEGURO

Use unicamente la celda de carga de 5 kg especificada. No aplique peso superior a 5 kg (limite nominal) ni impactos bruscos. No doble los cables de la celda en angulos agudos. Verifique que los cables esten conectados correctamente (Rojo=E+, Negro=E-, Verde=A+, Blanco=A-) antes de energizar.

MOTOR DC — PRECAUCION MECANICA

El motor DC simula el teleferico transportador. Mantenga las manos alejadas del mecanismo de poleas y cuerdas durante la operacion. El sistema detiene el motor automaticamente en caso de emergencia (BTN_STOP), pero no elimina el riesgo de atrapamiento si se interfiere manualmente.

WiFi sin internet — COMPLETAMENTE NORMAL

Al conectarse a la red del Nodo B, el celular mostrara “sin acceso a internet”. Esto es completamente normal: la pagina carga igual ingresando la direccion IP en el navegador. No se requiere conexion a internet.

2 Contenido del Kit Teleferico del Cafe

Verifique que el kit contenga todos los elementos listados en la Tabla 1 antes de la primera operacion.

Tabla 1: Contenido del Kit Teleferico del Cafe — verificación de recepción.

#	Descripcion	Cant.
1	LilyGo TTGO LoRa32 V2.1 (Nodo A + Nodo B)	2
2	Modulo HX711 24 bits con celda de carga 5 kg	1
3	Pantalla LCD 16x2 I ² C (PCF8574)	1
4	Driver motor L298N	1
5	Motor DC 5V con cables	1
6	Botones pulsadores 6x6 mm (NOMBRE, OK, STOP)	3
7	Resistencias 10 kOhm (pull-down BTN_STOP)	2
8	Cables dupont y protoboard	1 kit
9	Carcasa impresa 3D PLA+	1
10	Antenas SMA 915 MHz	2
11	Cable USB-C para alimentacion/programacion	2
12	Esta guía de operacion	1

3 Modo Campo — Operacion con LoRa

Modo principal para recolección de café en campo. No requiere computador. Los datos se transmiten por radio LoRa 915 MHz desde el Nodo A (campo) al Nodo B (base) automáticamente al finalizar cada ciclo.

LIMITE DE SESION

El Nodo B almacena en RAM un máximo de 50 registros de pesaje por sesión. Descargue la lista via HTTP GET /lista y reinicie el Nodo B para comenzar una nueva sesión. La persistencia en flash es una función pendiente (ver Sección 9).

3.1 Procedimiento Modo Campo — Ciclo Completo

- Paso 1.** Encienda el Nodo A conectando la fuente de alimentación 5 V via USB-C o VIN. Espere 5 segundos hasta que la pantalla LCD muestre el primer nombre de trabajador.
- Paso 2.** Seleccione el trabajador activo con el botón NOMBRE (GPIO32). Cada pulsación avanza en la lista. Si no hay WiFi, la lista de respaldo muestra: Erick, Oscar, Yunicua.
- Paso 3.** Presione OK (GPIO33) para iniciar el pesaje. La pantalla mostrará “Peso: XXX.Xg” con cuenta regresiva de 10 s.
- Paso 4.** Coloque el café recolectado en la canastilla sobre la celda de carga. No exceda 5 kg. El sistema promedia 10 muestras del HX711 para estabilizar la lectura.
- Paso 5.** Al finalizar los 10 s, la pantalla muestra el peso final (0.1 g) y el pago en COP. Presione OK para confirmar.
- Paso 6.** El sistema solicita confirmación (“Confirmar? / OK=Si”). Presione OK nuevamente.
- Paso 7.** El motor gira adelante 1.350 ms simulando el teleferico. Luego pausa 10 s para que el operario deposite el café.
- Paso 8.** El motor retorna atrás 1.350 ms. Al finalizar, se transmite automáticamente el paquete LoRa: PESAJE,nombre,peso,pago.

Paso 9. El sistema regresa a ST_ESPERA mostrando el siguiente trabajador. Repita desde el paso 2.

4 Indicadores de Estado — LCD 16x2

Identifique el estado operativo mediante los mensajes de la pantalla LCD 16x2 I²C (direccion 0x27). No hay LED ni buzzer en este sistema; toda la retroalimentacion es visual via LCD.

Tabla 2: Mensajes LCD por estado del sistema.

Estado	Linea 1	Linea 2
ST_ESPERA	Nombre trabajador	OK=Pesar
ST_PESANDO	Peso: XXX.Xg	Tiempo: Xs
ST_RESULTADO	P:XXX.Xg	XXXX COP
ST_CONFIRMAR	Confirmar?	OK=Si
ST_MOTOR_A	Motor:	Adelante
ST_MOTOR_PAUSA	Deposite	cafe
ST_MOTOR_B	Motor:	Atras
ST_EMERGENCIA_ESPERA	EMERGENCIA!	Retorno en 3s
ST_EMERGENCIA_RETORNO	Retorno...	—

EMERGENCIA — BTN_STOP

Desde cualquier estado con motor activo (ST_MOTOR_A, ST_MOTOR_PAUSA, ST_MOTOR_B), mantenga presionado BTN_STOP (GPIO4) durante 400 ms minimo. El motor se detiene inmediatamente, se muestra “EMERGENCIA!” y tras 3 s el motor retorna proporcional al tiempo girado. Suelte el boton para continuar el retorno.

5 Modo Configuracion — WiFi HTTP (Nodo B)

Recomendado para descargar la lista de trabajadores y registros de pesaje al finalizar la jornada. Requiere un celular o computador con WiFi.

5.1 Procedimiento Modo Configuracion

- Paso 1.** Encienda el Nodo B conectando la fuente 5 V via USB-C. Espere 10 s hasta que levante el Access Point.
- Paso 2.** Desde su celular, conectese a la red WiFi del Nodo B (SSID configurable en firmware).
- Paso 3.** Abra el navegador e ingrese la direccion IP del Nodo B (tipicamente 192.168.4.1).
- Paso 4.** Para descargar la lista de trabajadores y pesajes, acceda a GET /lista. El sistema responde con formato CSV delimitado por LISTA_START y LISTA_END.
- Paso 5.** Copie los datos o guarde la pagina como archivo .csv para abrir en Excel o Google Sheets.

Nota Tecnica

El Nodo A descarga la lista de trabajadores del Nodo B al arrancar via HTTP GET /lista. Si no hay conexion WiFi en 20 s (40 intentos), el Nodo A activa automaticamente la lista de respaldo hardcodeada: Erick, Oscar, Yunicua. El sistema funciona completamente autonomo sin WiFi.

6 Gestion de Trabajadores — Interfaz Web

El Nodo B sirve una interfaz web minima para consultar los registros de pesaje almacenados en RAM. Cada registro incluye: id, nombre, peso_g, pago_COP.

Tabla 3: Capacidades del modulo de gestion de trabajadores.

Parametro	Valor
Trabajadores simultaneos	Max. 15 perfiles (via WiFi) / 3 respaldo offline
Registros por sesion (RAM)	Max. 50 (reiniciar Nodo B para nueva sesion)
Formato de exportacion	CSV — compatible con Excel, Google Sheets
Protocolo	HTTP GET /lista
Tiempo de respuesta	3.2 s promedio (verificado)

7 Variables de Salida — Que mide el sistema?

La Tabla 4 resume los parametros que el sistema calcula y reporta tras cada ciclo de pesaje, tanto en la pantalla LCD como en el paquete LoRa.

Tabla 4: Variables de salida reportadas por el firmware v23.

Variable	Unidad	Descripcion
Peso	g	Peso neto del cafe recolectado, redondeado a 0.1 g. Calculado como $\text{roundf}(\text{raw} * 10.0) / 10.0$.
Pago	COP	Valor a pagar al trabajador. Calculado como $(\text{peso} / 1000.0) * 1200.0$. Tarifa: 1.200 COP/kg.
Tiempo girado	ms	Tiempo que el motor giro adelante en ST_MOTOR_A (tipico 1.350 ms). Usado para retorno proporcional en emergencia.
Nombre	—	Identificacion del trabajador seleccionado antes del pesaje.

7.1 Ecuaciones del Modelo de Pesaje

$$\text{raw} = \text{scale.get_units}(10) \quad (\text{promedio 10 muestras, ganancia 128}) \quad (1)$$

$$\text{peso [g]} = \frac{\text{roundf}(\text{raw} \times 10,0)}{10,0} \quad (\text{resolucion } 0.1 \text{ g}) \quad (2)$$

$$\text{pago [COP]} = \frac{\text{peso}}{1000,0} \times 1200,0 \quad (\text{tarifa } 1.200 \text{ COP/kg}) \quad (3)$$

8 Alimentacion del Sistema

Ambos nodos (A y B) utilizan el regulador interno 3.3 V del LilyGo TTGO LoRa32 V2.1. La alimentacion externa es 5 V via USB-C o pin VIN.

8.1 Procedimiento de Conexion

- Paso 1.** Conecte el cable USB-C a la fuente de alimentacion 5 V (cargador de telefono estandar, min. 1 A).
- Paso 2.** Conecte el otro extremo al puerto USB-C del LilyGo.
- Paso 3.** El sistema inicia automaticamente. La pantalla LCD del Nodo A se ilumina mostrando el primer trabajador.
- Paso 4.** No desconecte la alimentacion durante un ciclo de pesaje activo. Esto puede corromper el estado de la FSM y requerir reinicio.

LIMITE DE GARANTIA — ALIMENTACION

No use fuentes de voltaje superior a 5.5 V ni inversores de corriente no regulados. El uso de fuentes no especificadas anula la garantia y puede danar el regulador interno del ESP32 de forma permanente.

9 Solucion de Problemas (Troubleshooting)

Tabla 5: Guia de resolucion de problemas frecuentes.

Problema Observado	Causa Probable	Solucion
Pantalla LCD apaga-da o sin texto	Alimentacion insuficiente o cables I ² C invertidos	Verifique 5 V en VIN. Revise SDA/GPIO21 y SCL/GPIO22. Verifique direccion I ² C 0x27.
Peso erratico o siempre cero	Celda de carga desconectada o cables invertidos	Verifique E+/E-/A+/A- en HX711. Verifique conexion DOUT/GPIO13 y SCK/GPIO2.
Motor no gira	L298N sin alimentacion o cables de direccion sueltos	Verifique 5 V en L298N. Revise ENA/GPIO25, IN1/GPIO15, IN2/GPIO14.
BTN_STOP activa en boot	GPIO13 mal asignado (version antigua)	Actualice a firmware v23. BTN_STOP debe estar en GPIO4 con pull-down 10 kOhm.
Paquetes LoRa no llegan al Nodo B	Distancia excesiva o antenas desconectadas	Verifique antenas SMA 915 MHz en ambos nodos. Distancia maxima: 50 m campo abierto, 30 m con obstaculos.
Lista de trabajadores vacia	Nodo B apagado o WiFi fuera de rango	Reinicie Nodo B. Si persiste, Nodo A usara lista respaldo: Erick, Oscar, Yunicua.
Peso con muchos decimales	Firmware anterior a v23	Actualice a v23. Se unifico formato a 1 decimal con String(peso,1).
Motor no retorna en emergencia	tiempoGirado calculado fuera de ST_MOTOR_A	Actualice a firmware v23. El calculo se realiza exclusivamente dentro del estado ST_MOTOR_A.

10 Especificaciones Rápidas de Referencia

Tabla 6: Parametros de operacion clave — referencia rapida de campo.

Parametro	Descripcion	Valor
Autonomia	Duracion con fuente 5 V	+4 h (validado: 4 h 30 min)
Rango de pesaje	Peso maximo medible	0 – 5.000 g
Resolucion	Precision del HX711	0.1 g
Tarifa	Pago por kilogramo	1.200 COP/kg
Red LoRa	Frecuencia de radio	915 MHz (ISM Americas)
Alcance LoRa	Distancia maxima verificada	50 m campo abierto / 30 m con obstaculos
Red WiFi Nodo B	Banda del Access Point	802.11b/g/n 2.4 GHz
Direccion web No-	URL de la interfaz	192.168.4.1/lista
do B		
Velocidad serial	Baud rate monitor	115.200 baud
Tiempo de pesaje	Duracion de la medicion	10 s
Tiempo motor adelante	Transporte teleferico	1.350 ms
Tiempo pausa	Deposicion de cafe	10 s
Sesion maxima	Registros en RAM Nodo B	50 pesajes

11 Diagrama de Instalacion en Campo

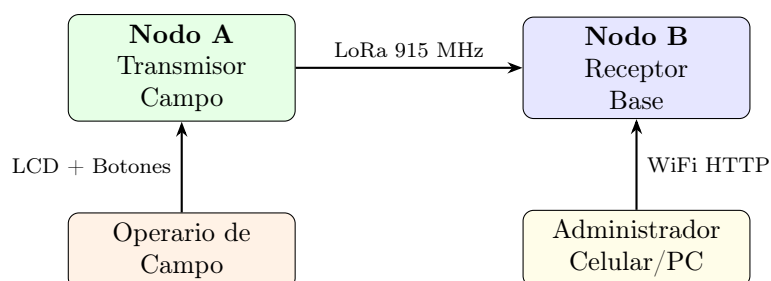


Figura 1: Diagrama de instalacion en campo. El Nodo A opera en la zona de recoleccion con el operario. El Nodo B permanece en base. La comunicacion entre nodos es via LoRa. El administrador descarga datos via WiFi HTTP al Nodo B.

Nota de Instalacion

Instale el Nodo A en una posicion estable y nivelada para garantizar la precision del HX711. Evite vibraciones durante el pesaje. El Nodo B debe ubicarse en un lugar seco y con linea de vision directa al Nodo A para maximizar el alcance LoRa.

12 Procedimiento de Carga Rapida (Quick Start)

Para los usuarios que deseen comenzar de inmediato, el siguiente diagrama resume los pasos criticos en menos de 2 minutos.

12.1 Inicio Rapido — 6 Pasos

- Paso 1. Alimentacion** — Conecte 5 V via USB-C al Nodo A y al Nodo B. Espere 5 s.
- Paso 2. Verificacion** — La pantalla LCD del Nodo A muestra el primer trabajador. El Nodo B levanta WiFi.
- Paso 3. Selecccion** — Presione NOMBRE hasta encontrar el trabajador activo. Presione OK.
- Paso 4. Pesaje** — Coloque el cafe en la canastilla. Espere 10 s. La pantalla muestra peso y pago.
- Paso 5. Confirmacion** — Presione OK para confirmar. El teleferico (motor) transporta la carga.
- Paso 6. Descarga** — Al finalizar la jornada, conectese al WiFi del Nodo B y descargue /lista.

Teleferico del Cafe / DOC-ID: TDC-MU-01 / Rev 1.0 / 2026

Erick S. Cruz Silva / Rohin H. Suarez Gallego / Daniel S. Ruales Cuaran / Kevin E. Aragon
Camacho

Universidad del Quindio / Ingenieria Electronica / Armenia, Colombia
Open Academic License